

프로젝트 디자인 개요서

프로젝트명	화면 속 도박 콘텐츠 자동 탐지 서비스 — OCR·이미지 융합 기반 청소년 보호 솔루션
-------	---

조	개인 프로젝트 (1인)
지도교수	김영국 교수 (서명)
조원	202650299 김성민
제출일자	2026. 9. 30.
GitHub 저장소	https://github.com/Holy-Min/gambling-content-detection

Document Revision History

Rev#	Date	Affected Section	Author
1	2026/09/15	최초 작성 (1~5번)	김성민
2	2026/09/23	6·7번 추가, 신규 양식 반영, 과목명 통일	김성민
3	2026/09/30	2번 고객 세분화·핵심 타겟, 3~5번 수용성·정상 게임 구분, 6번 2단계 개입·지표 구체화, 8번 공감 계획 작성	김성민

1. 프로젝트 제목과 선정 배경

프로젝트 제목: 화면 속 도박 콘텐츠 자동 탐지 서비스 — OCR·이미지 융합 기반 청소년 보호 솔루션

선정 배경

- ▶ 불법도박 시장은 사행산업통합감독위원회(사감위) 제5차 불법도박 실태조사 기준 총매출 약 102조 7천억 원으로, 합법 사행산업 매출(약 25조 3천억 원)의 4.48배에 이르며 2019년 제4차 조사(81조 5천억 원)보다 약 21조 원 늘었다.
- ▶ 2024년 청소년 도박 실태조사(국가승인통계 제469001호, 605개교 13,368명)에서 초4~고3 재학생의 4.3%가 도박을 경험했고, 한국도박문제예방치유원의 청소년 상담 수요는 2020년 1,286명에서 2024년 8월 기준 2,665명으로 급증했다. 2026년 청소년 사이버도박 자진신고제 운영 결과 신고자 1,777명의 평균 연령은 15.5세, 평균 도박 기간 10개월, 평균 도박 금액 300만 원이었고 유형은 슬롯·바카라 등 카지노형이 95.9%였다.
- ▶ 국방부 불법도박 실태조사 심층조사 대상 장병의 80%가 입대 전부터 불법도박을 경험한 것으로 나타나, 청소년기 노출이 성인기 피해로 이어지는 구조가 확인된다. 개입은 이룰수록 효과가 크다.
- ▶ 현행 대응은 URL·도메인 기준의 사후 차단이라 사이트가 주소를 바꾸면 무력화되고, 무료 스포츠 중계·웹툰·스트리밍 같은 정상 서비스 화면에 삽입된 도박 배너·광고는 아예 잡히지 않는다. 방송통신심의위원회 심의는 2025년 6~9월 사이 12만 7,769건이 적체됐고 그중 도박이 4만 9,961건으로 가장 많았다.
- ▶ 결국 "청소년이 도박 콘텐츠에 노출되는 그 순간"에 작동하는 보호 수단이 비어 있다. 본 프로젝트는 사이트 주소가 아니라 화면 자체를 보고 도박 콘텐츠를 알려주는 청소년 보호 서비스를 설계한다.

2. 대상 이해당사자(stakeholder)

- **1차 고객(구매·설치 결정자): 중·고생 자녀를 둔 보호자.** 세 집단으로 나누고 ⑥를 핵심 타겟으로 잡는다. ① 예방형 — 자녀에게 징후가 없고 관심도 낮다(정보 제공 대상). ⑥ **징후 인지형(핵심 타겟)** — 자녀가 무료 스포츠 중계·단톡방 링크를 자주 보고 소액결제·문화상품권 구매가 늘어난 것을 알아채, 통신사 자녀안심 앱을 깔아 봤지만

뚝리거나 자녀와 싸움으로 끝난 경험이 있는 보호자. ㉟ 피해 발생형 — 이미 충전·빚이 생겨 상담(1336)·자진신고제와 연결돼야 하는 보호자(2차 확장 범위).

◦ **1차 사용자(기기 소유자): 만 14~16세(중2~고1) 청소년**, 특히 스마트폰으로 무료 스포츠 중계·불법 스트리밍을 보는 남학생(자진신고 청소년 평균 연령 15.5세, 카지노형 95.9%). 상황 단계로 세분하면 ㉠ 미노출 → ㉡ 노출 (중계 배너·단톡방 링크를 봄) → ㉢ 첫 충전 시도 → ㉣ 반복 이용이며, 본 서비스의 개입 범위는 ㉡~㉣ 사이다. ㉢은 상담·치유 영역으로 넘긴다.

◦ **채널·관리자:** 이동통신사 자녀안심 서비스(개통 시 설치 경로), 학교(정보윤리 교육·Wee클래스 상담교사), 한국도박문제예방치유원 상담사(1336). 노출 경로·개입 시점 정보를 필요로 하며 도입 경로가 된다.

◦ **범위 제외:** 성인 도박자, 병영 내 장병(배경 근거로만 사용), 이미 반복 이용 단계(㉢)의 청소년, 정상 게임·합법 사행산업(공식 스포츠평·복권 앱) 이용자 — 이들의 화면은 판정 대상이 아니라 통과시켜야 할 대상이다.

3. 이해당사자의 고충(pain point) 또는 니즈(needs)

청소년 (1차 사용자)

▶ 고충: "공짜로 축구 보는 사이트인데 밑에 계속 뜨는 게 뭔지 모르겠어요." (예상 표현) 무료 중계 화면의 도박 배너를 광고인지 게임인지 도박인지 구분하지 못한다.

▶ 고충: "엄마가 깐 앱은 나를 감시하는 거라 바로 지웠어요." (예상 표현) 보호자가 깐 감시형 앱은 삭제·우회 대상이 된다. 정상 게임까지 막히면 더 빨리 지운다.

▶ 니즈: 지금 보는 화면이 위험한지 스스로 알고 싶다. 감시가 아니라 내 폰을 지켜 주는 기능(피싱·스미싱·사기 사이트 차단)이라면 스스로 결 의향이 있다.

학부모 (보호자)

▶ 고충: "차단 앱을 깔아도 애가 다른 주소로 들어가요. 결국 매일 싸움만 나요." (예상 표현) 차단 앱이 새 도메인을 따라가지 못하고, 통제는 갈등으로 끝난다.

▶ 고충: "몰래 깔 수도 없고, 대놓고 깔면 애가 지워요. 돈이 나가는 것만이라도 알고 싶어요." (예상 표현) 감시와 방임 사이에서 쓸 수 있는 수단이 없다.

▶ 니즈: 감시하지 않으면서 돈이 나가는 순간만 알 수 있는 수단. 자녀가 거부하지 않는 도입 방법. 정상 게임·유투브·쇼핑은 건드리지 않을 것.

상담교사·상담사 (현장 대응자)

▶ 고충: "상담실에 올 때는 이미 열 달이 지나 있어요. 어디서 처음 봤는지도 아이가 기억을 못 해요." (예상 표현) 최초 노출 경로를 확인할 수 없어 개입 시점을 놓친다.

▶ 니즈: 노출 경로·시점을 확인할 근거, 그리고 상담 이전 단계에서 조기 발견할 수 있는 신호.

※ 위 고충·니즈는 문헌·통계 기반 가설이며, 8번 공감 계획(보호자 3인·청소년 3인·상담사 1~2인 인터뷰, 노출 상황 관찰)으로 검증·수정한다.

4. 이해당사자가 문제 해결을 원하는 이유

▶ **청소년** — 노출에서 시도까지 이어지는 시간이 짧고, 시작 연령이 평균 15.5세다. 자진신고 시점까지 평균 10개월 동안 평균 300만 원을 잃는다. 노출 순간에 "이건 도박이다"라고 알 수 있으면 첫 클릭 전에 멈출 수 있다. 본인에게는 용돈·아르바이트비, 나아가 친구 간 금전 거래와 학교생활이 걸린 문제다.

▶ **학부모** — 도박 빚은 사채·대리입금으로 이어지고, 장병 사례에서는 장병내일준비자금 같은 목돈까지 담보로 잡힌다. 초기 노출을 차단하는 비용이 사후 치유·채무 정리 비용보다 훨씬 낮다. 또한 감시형 통제는 자녀와의 관계를 해치므로, 관계를 지키면서 보호하는 방법이 필요하다.

▶ **상담교사·상담사** — 자진신고제 시범사업의 3개월 내 재도박률은 0.8%로 치유 효과는 높지만, 개입까지 평균 10개월이 걸린다. 발견이 빨라질수록 같은 치유 자원으로 더 많은 청소년을 더 적은 피해 상태에서 회복시킬 수 있다. 공식 적발 통계(육군 입건자 0.1%)와 실제 목격률(전역자 설문 56%)의 격차는 신고·적발 의존 체계의 한계를 보여주며, 노출 단계의 자동 감지가 있어야 개입 시점을 앞당길 수 있다.

▶ **공통** — 정상 게임·합법 앱(모바일 게임 인앱결제, 공식 스포츠토토·복권 앱, 쇼핑·앱마켓 결제)까지 막히면

청소년은 보호 기능을 끄고 보호자는 신뢰를 잃는다. 도박 콘텐츠만 정확히 짚어 나머지는 통과시키는 것이 해결의 전제이며, 그래서 데이터셋에 정상 게임·정상 결제 화면(하드 네거티브)을 별도 클래스로 둔다.

5. 프로젝트 수행자의 의도

- ▶ 수행자는 악성 URL·QR 탐지 기능을 갖춘 보안 앱을 실제로 운영하면서, 도메인·URL 기반 차단이 갖는 한계를 현장에서 반복 확인했다. 차단 목록은 항상 한 박자 늦고, 정상 서비스 안에 삽입된 위험 콘텐츠는 주소만으로는 판단할 수 없다.
- ▶ 그래서 "어디에 접속했는가"가 아니라 "지금 화면에 무엇이 보이는가"를 판단하는 접근으로 넘어가려 한다. 화면 속 텍스트(OCR)와 시각 요소를 함께 읽는 방식은 URL 교체에 영향을 받지 않고, 배너처럼 정상 콘텐츠에 섞여 있는 도박 콘텐츠도 잡을 수 있다.
- ▶ 불법도박 피해가 청소년기에 시작되어 군 복무 이후까지 이어진다는 통계를 보면서, 가장 먼저 노출되는 집단인 청소년을 보호하는 도구를 직접 만들어 보고 싶었다. 운영 중인 앱에 실제로 탑재할 수 있는 결과물을 목표로 한다.
- ▶ 1인 프로젝트이므로 범위는 화면 단위 도박 콘텐츠 탐지 모델의 설계·비교·검증과 데모 앱으로 한정하고, 상담 연계·보호자 대시보드 등은 후속 과제로 남긴다.
- ▶ 도입 방식도 의도의 일부다. 별도의 "감시 앱"이 아니라 수행자가 운영 중인 보안 앱(피싱·스미싱·악성 URL 차단)의 한 기능으로 넣어, 청소년이 자기 폰을 지키려고 스스로 설치하는 앱 안에서 도박 화면 보호가 함께 켜지도록 설계한다. 보호자에게 무엇을 알릴지는 자녀가 정하고, 화면 원본·위치는 어떤 경우에도 기기 밖으로 내보내지 않는다.

6. 탐구 내용 및 기대 결과

※ 달성 지표는 현 단계의 잠정 목표치로 기재하고, 4주차 문제정의서(연구개발계획서)에서 확정한다.

탐구 내용

- ▶ 한국어 도박 화면 데이터셋 구축: 도박 사이트 메인·베팅·충전 화면, 정상 서비스에 삽입된 도박 배너, 하드 네거티브(합법 스포츠토도·경기정보, 카지노풍 캐주얼 게임과 그 인앱결제 화면, 주식·코인 앱, 쇼핑·앱마켓·은행 결제

화면, 이벤트 룰렛 UI), 일반 화면을 포함해 2,000~3,000장. 도메인당 3~5장, 200개 이상 도메인, 도메인 단위 train/test 분리. 수집기는 구현·1차 수집 완료(GitHub src/crawler).

▶ 한국어 화면 OCR(EasyOCR·PaddleOCR) 성능 비교, 텍스트 분류(KoBERT·KLUE-RoBERTa), 이미지 분류(CNN·ViT), 두 모달을 결합한 융합 모델(early/late/cross-attention)의 비교 실험.

▶ "정상 게임은 통과" 검증: 하드 네거티브 셋으로 사이트 단위 분류는 틀리고 화면 콘텐츠 단위 분류는 맞추는 사례, 그리고 정상 게임·정상 결제 화면을 도박으로 잘못 잡는 비율(오탐률)을 수치로 검증.

▶ 2단계 개입 설계: 1단계 입장 경고(불법 도박 사이트 첫 진입 화면 판정 → 청소년 본인에게만 경고, 나가기 기본, 보호자 알림 없음)·2단계 결제 직전 개입(충전·입금·상품권 핀·테더 화면 판정 → 30초 쿨다운 + 보호자 즉시 알림, 금액·사이트 유형만). 결제 직전 화면을 별도 클래스로 두고 재현율을 측정.

▶ 도입·수용성 검증: 자녀가 직접 켜는 온보딩과 알림 범위 동의 설정을 페이퍼 프로토타입으로 만들어 청소년·보호자 인터뷰에서 설치·유지 의향을 확인. 안드로이드 화면 캡처(MediaProjection)·접근성 권한과 iOS 스크린타임 API 제약을 정리해 설치 가능 범위(1차: 안드로이드)를 명시.

▶ 모델 경량화(양자화·TFLite 변환)로 스마트폰 온디바이스 추론 가능성 검증.

기대 결과물

▶ 안드로이드 데모 앱(화면 캡처 → 판정 → 입장 경고 / 쿨다운 → 보호자 알림), 비교 실험 보고서, 라벨링 기준서와 데이터셋 메타데이터(공개 가능한 OCR 텍스트·라벨·특징 벡터), 보호자·청소년 인터뷰 결과 요약.

잠정 달성 지표 (4주차 문제정의서에서 확정)

▶ 정량: 융합 모델 F1 0.90 이상 / 정상 게임·정상 결제 화면(하드 네거티브 500장) 오탐률 2% 이하 / 결제 직전 화면 재현율 0.90 이상 / OCR 단독·이미지 단독 대비 융합 모델 F1 우위 / 온디바이스 추론 1장당 1초 이내, 모델 크기 50MB 이하 / 라벨링 일치도 Cohen's kappa 0.8 이상(300장 이중 라벨링)

▶ 수용성: 청소년 인터뷰 대상의 70% 이상이 "내 폰 보호" 묶음이면 설치·유지 의향을 밝히고, 보호자의 80% 이상이 "충전 시도 즉시 + 일반 노출 주간 요약" 알림 범위를 감시가 아닌 것으로 받아들임.

▶ 정성: 학부모·상담교사 대상 데모 시연 후 "감시가 아닌 보호"로 받아들여지는지, 정상 게임이 막히지 않는지

피드백 확보.

▶ 확장: 화면 콘텐츠 단위로 동작하므로 병영 내 장병 등 다른 집단으로 재학습 없이 확장 가능성을 시사점으로 제시.

7. 프로젝트 관련 학습 계획

번호	학습할 내용	기간	역할 분담
1	도메인 지식·선행연구: 불법도박 대응 체계(사감위·방심위·자진신고제), 청소년 보호 정책, 국내외 도박 사이트 탐지 연구 정리	9월 4주 ~ 10월 1주	김성민 (1인 수행)
2	한국어 화면 OCR 도구 비교 (EasyOCR·PaddleOCR): 화면 폰트·저해상도에서의 한글 인식을 측정	9월 4주 ~ 10월 1주	김성민 (1인 수행)
3	데이터 수집·라벨링 기준 수립: 판정 기준서, 하드 네거티브 정의, 도메인 단위 분리, 메타데이터 기록, 수집 윤리·법적 범위 확인	10월 1주 ~ 10월 2주	김성민 (1인 수행)
4	텍스트 분류(KoBERT·KLUE-RoBERTa)와 이미지 분류(CNN·ViT) 모델 학습 및 평가	10월 2주 ~ 10월 4주	김성민 (1인 수행)
5	멀티모달 융합(early/late/cross-attention) 설계·비교 실험	10월 4주 ~ 11월 2주	김성민 (1인 수행)
6	모델 경량화(양자화·TFLite)와 안드로이드 온디바이스 추론 적용	11월 2주 ~ 11월 4주	김성민 (1인 수행)

8. 공감 계획 — 현장방문 / 인터뷰 / 관찰 계획

※ 역할은 질문자 / 관찰자 / 기록자를 조원 이름과 함께 기재한다.

번호	확인할 사항	대상 (목표 고객 · 현장)	질문 · 관찰 항목	기간	역할 (질문자/관찰자/기록자)
1	보호자 고충이 실제로 존재하는가 (차단 앱 실패·갈등 경험)	중·고생 학부모 3인 (징후 인지형 우선, 학부모 커뮤니티· 지인 소개)	"자녀 폰 사용에서 가장 걱정됐던 순간은 언제였나요?" "차단 앱을 써 본 뒤 무슨 일이 있었나요?" "어떤 것을 알게 되면 안심이 되고, 어떤 것은 알고 싶지 않나요?"	10월 1주	김성민 (질문자·기록자)
2	보호자가 수용하는 알림 범위와 시점	위 학부모 3인 (같은 자리에서 진행)	페이퍼 프로토타입 화면 ④ (충전 시도 알림)과 주간 요약 카드를 보여주고 "이 알림이 오면 무엇을 하시겠어요?" "어느 순간부터 감시처럼 느껴지나요?" 반응 ·표정 관찰	10월 1주	김성민 (질문자·관찰자)
3	청소년이 스스로 설치 ·유지할 조건 (수용성)	중3~고1 청소년 3 인 (보호자 동의, 학교·지인 소개)	"부모님이 깔라고 하면 어떻게 하나요?" "내 폰을 지켜 주는 기능이라면 어떤 게 있어야 켜 두겠어요?" 온보딩 화면 ①을 직접	10월 2주	김성민 (질문자·관찰자)

번호	확인할 사항	대상 (목표 고객 · 현장)	질문 · 관찰 항목	기간	역할 (질문자/관찰자/기록자)
			조작하게 하고 어떤 항목을 끄는지 관찰		
4	실제 노출 상황에서의 행동	위 청소년 중 2인 (동의 하에 화면 공유)	무료 스포츠 중계 시청 10 분 동안 어떤 배너가 뜨고 어떻게 반응하는지(닫기·무시 ·클릭) 관찰. "방금 닫은 건 뭐라고 생각했어요?"	10월 2주	김성민 (관찰자·기록자)
5	정상 게임과 도박을 가르는 기준 (오탐 허용선)	청소년 3인 + 학부모 3인	실제 캡처 20장(도박 충전 화면·모바일 게임 인앱결제· 공식 토트 앱·쇼핑 결제)을 보여주고 "이 화면은 막혀야 하나요?" 분류하게 한 뒤 이유를 묻기	10월 2주	김성민 (질문자·기록자)
6	현장 대응자가 본 최초 노출 경로와 첫 충전 수단	Wee클래스 상담교사 또는 1336 상담사 1~2 인	"상담에 온 청소년은 처음 어디서 도박 화면을 봤다고 하나요?" "첫 충전은 어떤 수단이었나요?" "보호자에게 충전 시도 알림이 가면 개입에 도움이 될까요, 방해가 될까요?"	10월 3주	김성민 (질문자·기록자)

9. 제출 전 자가점검 체크리스트

자가점검 항목	확인
프로젝트명 · 조 · 조원 · 지도교수 · 제출일자 · GitHub 저장소 주소를 모두 기재했는가?	☒
제목이 프로젝트 주제를 바로 알 수 있게 작성되었는가?	☒
이해당사자를 "고객/사용자/관리자" 수준으로 구체적으로 특정했는가? (막연한 "일반인" 금지)	☒
고충(pain point)과 니즈(needs)를 구분하여 기술했는가?	☒
고충·니즈별로 "왜 해결해야 하는가"(이유)가 연결되어 있는가?	☒
기대 결과물과 잠정 달성 지표가 제시되어 있는가?	☒
학습 계획과 공감 계획에 기간과 역할 분담이 모두 채워져 있는가?	☒
공감 계획의 질문이 Y/N로 답하는 닫힌 질문이 아니라 열린 질문인가?	☒
[부록] 작성 가이드 페이지를 삭제했는가?	☒
문서를 GitHub 저장소에 업로드했는가?	☐